

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

- Curs VIII -

Adriana Balan

Valori și vectori proprii

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ o matrice.

- $\lambda \in \mathbb{K}$ este **valoare proprie** pentru A dacă și numai dacă există un vector **nenul** $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$ astfel încât

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

($\mathbf{v}$ se numește **vector propriu** asociat valorii proprii λ)

- $V_\lambda = \{\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n \mid A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}\}$ este subspațiu vectorial (numit **subspațiul vectorilor proprii** corespunzători valorii proprii λ)
- $\lambda \in \mathbb{K}$ este valoare proprie pentru A dacă și numai dacă

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = 0$$

($P_A(X)$ se numește **polinomul caracteristic** al matricei A)

Valori și vectori proprii

Observație

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice **reală**. Atunci:

- Valorile și vectorii proprii ale matricei A pot fi și complexe
- Dacă $\lambda \in \mathbb{C}$ este o valoare proprie complexă a matricei A , atunci și $\bar{\lambda}$ este valoare proprie a matricei A .

În plus, dacă $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ este un vector propriu corespunzător valorii proprii λ , atunci și $\bar{\mathbf{v}}$ este vector propriu corespunzător lui $\bar{\lambda}$

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \implies A\bar{\mathbf{v}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{v}}$$

Valori și vectori proprii

- Interpretare geometrică: fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\lambda \in \mathbb{R}$ o valoare proprie **reală** a matricei A și $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ un vector propriu asociat. Atunci $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ este un vector **coliniar** cu $\mathbf{v}$.



- Fie $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{k}$ valori proprii **distincte** ale matricei A și, pentru fiecare $i = \overline{1, p}$, fie $\mathbf{v}_i \in V_{\lambda_i}$ un vector propriu.

Atunci vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$ sunt **liniar independenți**.

- Fie $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{k}$ valori proprii **distincte** ale matricei A și, pentru fiecare $i = \overline{1, p}$, fie $\mathcal{B}_i$ o bază în V_{λ_i} .

Atunci $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \cup \dots \cup \mathcal{B}_p$ este o mulțime de vectori **liniar independenți**.

Vectori proprii și diagonalizare

Observație

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Dacă există $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{K}^n$ vectori proprii **liniar independenți**

$$A\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i, \quad i = 1, \dots, n$$

atunci

$$A(\underbrace{\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n}_P) = (\underbrace{\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n}_P) \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}}_D$$

Deci A este diagonalizabilă:

$$A = PDP^{-1}$$

Ce condiții trebuie să satisfacă matricea A pentru a avea n **vectori proprii liniar independenți**?

Valori și vectori proprii

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ o matrice pătratică.

- $\lambda \in \mathbb{K}$ valoare proprie pentru matricea $A \iff \lambda$ rădăcină a polinomului caracteristic $P_A(X)$
- **Multiplicitate algebrică** $a(\lambda)$ – multiplicitatea lui λ ca rădăcină a polinomului caracteristic $P_A(X)$.
- **Multiplicitate geometrică** $g(\lambda)$ – dimensiunea subspațiului vectorilor proprii V_λ .
- Pentru orice valoare proprie λ a matricei A , multiplicitatea geometrică este mai mică sau cel mult egală cu multiplicitatea sa algebrică.

$$g(\lambda) \leq a(\lambda), \quad \forall \lambda \in \sigma(A)$$

Criteriul de diagonalizare

Teoremă

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ o matrice având polinomul caracteristic

$$P_A(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{n_1} \cdot \dots \cdot (X - \lambda_p)^{n_p} \in \mathbb{K}[X]$$

unde $n_1 + \dots + n_p = n$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- 1 Matricea A este diagonalizabilă.
- 2 Există o bază în $\mathbb{K}^n$ formată cu vectori proprii ai matricei A .
- 3 $\mathbb{K}^n = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_p}$
- 4 Pentru orice valoare proprie a matricei A , multiplicitatea algebrică și cea geometrică coincid.

Corolar

Dacă matricea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ are n valori proprii distincte în $\mathbb{K}$, atunci este diagonalizabilă.